QUANTIFICADOR UNIVERSAL (∀)

"PARA TODO"
"TODO"

U = {j, g, p}

$\forall x(humano(x) \rightarrow mortal(x))$

Todo x que é humano é mortal.

$[x=j]$ $humano(j) \rightarrow mortal(j)$
$1 \rightarrow 1 = 1$

$[x=g]$ $humano(g) \rightarrow mortal(g)$
$0 \rightarrow 1 = 1$

$[x=p]$ $humano(p) \rightarrow mortal(p)$
$0 \rightarrow 0 = 1$

QUANTIFICADOR EXISTENCIAL (∃)

"ALGUNS"
"PELO MENOS UM"

$\exists x(\neg mortal(x)) = 1$

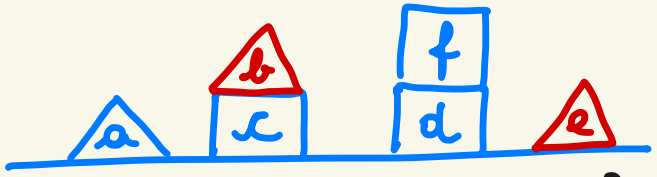
Pelo menos um x não é mortal.

$[x=j]$ $\neg mortal(j)$
$\neg 1 = 0$

$[x=g]$ $\neg mortal(g)$
$\neg 1 = 0$

$[x=p]$ $\neg mortal(p)$
$\neg 0 = 1$

EXEMPLO 1:



$U = \{ a, b, c, d, e, f \}$

PREDICADOS:

- ozul(x): x é ozul
- vermelho(x): x é vermelho
- cubo(x): x é um cubo
- pirâmide(x): x é uma pirâmide
- sobre(x,y): x está sobre y (ENCOSTADO)

---

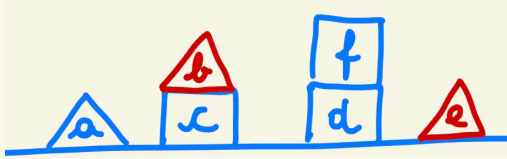
① ozul(f) ∧ pirâmide(c)
1 ∧ 0 = 0

② sobre(f,d) ∧ sobre(e,e)
1 ∧ 0 = 0

③ $\forall x$ (cubo(x)) = 0
[x=a] cubo(a)
0

④ $\exists x$ (pirâmide(x) ∧ vermelho(x)) = 1
[x=a] pirâmide(a) ∧ vermelho(a)
1 ∧ 0 = 0
[x=b] pirâmide(b) ∧ vermelho(b)
1 ∧ 1 = 1

⑤ $\exists x\,(sobre(x,d) \wedge azul(x)) = 1$



$[x=a]$ $sobre(a,d) \wedge azul(a)$

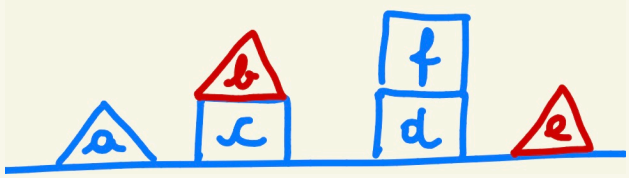
$0 \wedge 1 = 0$

⋮

$[x=f]$ $sobre(f,d) \wedge azul(f)$

$1 \wedge 1 = 1$

⑥ $\forall x\,(cubo(x) \rightarrow azul(x)) = 1$



[x=a] cubo(a) → azul(a)
0 → 1 = 1

[x=b] cubo(b) → azul(b)
0 → 0 = 1

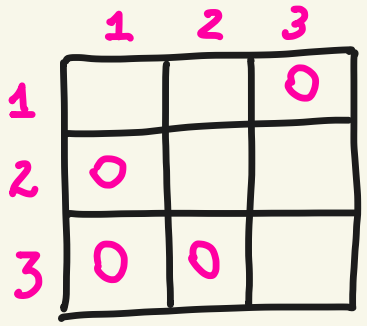
[x=c] cubo(c) → azul(c)
1 → 1 = 1

[x=d] cubo(d) → azul(d)
1 → 1 = 1

[x=e] cubo(e) → azul(e)
0 → 0 = 1

[x=f] cubo(f) → azul(f)
1 → 1 = 1

EXEMPLO 2: JOGO DO NOVE



$U = \{1, 2, 3\}$

PREDICADOS:

$p(x, y)$: existe uma peça na linha x e coluna y

---

① $p(1,2) = 0$

② $p(2,1) = 1$

③ $\neg p(3,1) = \neg 1 = 0$

④ $p(1,1) \vee p(1,3) =$

$0 \vee 1 = 1$

⑤ $\forall x\,(p(3,x)) = 0$

[x=1] $p(3,1) = 1$

[x=2] $p(3,2) = 1$

[x=3] $p(3,3) = 0$

⑥ $\forall x\,(\neg p(x,2)) = 0$

[x=1] $\neg p(1,2) = \neg 0 = 1$

[x=2] $\neg p(2,2) = \neg 0 = 1$

[x=3] $\neg p(3,2) = \neg 1 = 0$

⑦ $\exists x\,(p(1,x)) = 1$

[x=1] $p(1,1) = 0$

[x=2] $p(1,2) = 0$

[x=3] $p(1,3) = 1$

⑧ $\forall x(\exists y(p(x,y))) = 1$

[x=1]
- [y=1] p(1,1) = 0
- [y=2] p(1,2) = 0
- [y=3] p(1,3) = 1

} 1

[x=2]
- [y=1] p(2,1) = 1
- [y=2] p(2,2) = 0
- [y=3] p(2,3) = 0

} 1

[x=3]
- [y=1] p(3,1) = 1
- [y=2] p(3,2) = 1
- [y=3] p(3,3) = 0

} 1

	1	2	3
1			0
2	0		
3	0	0	

⑨ $\exists x(\forall y(p(x,y))) = 0$

[x=1]
- [y=1] p(1,1) = 0
- [y=2] p(1,2) = 0
- [y=3] p(1,3) = 1

} 0

[x=2]
- [y=1] p(2,1) = 1
- [y=2] p(2,2) = 0
- [y=3] p(2,3) = 0

} 0

[x=3]
- [y=1] p(3,1) = 1
- [y=2] p(3,2) = 1
- [y=3] p(3,3) = 0

} 0

Exercício: MATRIZ ALFANUMÉRICA

	1	2	3	4
1	A		B	X
2		R		1
3	7		C	
4		4	5	B

$U = \{1, 2, 3, 4\}$

PREDICADOS:

letra(x, y): tem uma letra na linha x e coluna y

numero(x, y): tem um número na linha x e coluna y

---

① $\forall x\,(letra(x, x)) = 1$

[x=1] letra(1,1) = 1
[x=2] letra(2,2) = 1
[x=3] letra(3,3) = 1
[x=4] letra(4,4) = 1

} 1 //

② $\forall x\,(\exists y(\text{numero}(x,y)) =$

$[x=1] = 0$

$[y=1]\ \text{numero}(1,1) = 0$

$[y=2]\ \text{numero}(1,2) = 0$

$[y=3]\ \text{numero}(1,3) = 0$

$[y=4]\ \text{numero}(1,4) = 0$

} 0 //

③ $\exists x\,(\text{letra}(1,x) \wedge \text{numero}(x,1)) = 1$

$[x=1]$ $\text{letra}(1,1) \wedge \text{numero}(1,1)$

$1 \wedge 0 = 0$

$[x=2]$ $\text{letra}(1,2) \wedge \text{numero}(2,1)$

$0 \wedge 0 = 0$

$[x=3]$ $\text{letra}(1,3) \wedge \text{numero}(3,1)$

$1 \wedge 1 = 1$

$\Big\} \; 1$ ✓

	1	2	3	4
1	A		B	X
2		R		1
3	7		C	
4		4	5	B

④ $\exists y(\forall x(\neg letra(x,y) \rightarrow numero(y,x))) = 1$

$[y=1]$

$[x=1] \neg letra(1,1) \rightarrow numero(1,1) = \neg 1 \rightarrow 0 = 0 \rightarrow 0 = 1$
$[x=2] \neg letra(2,1) \rightarrow numero(1,2) = \neg 0 \rightarrow 0 = 1 \rightarrow 0 = 0$
$[x=3] \neg letra(3,1) \rightarrow numero(1,3) = \neg 0 \rightarrow 0 = 1 \rightarrow 0 = 0$
$[x=4] \neg letra(4,1) \rightarrow numero(1,4) = \neg 0 \rightarrow 0 = 1 \rightarrow 0 = 0$

} 0

$[y=2]$

$[x=1] \neg letra(1,2) \rightarrow numero(2,1) = \neg 0 \rightarrow 0 = 1 \rightarrow 0 = 0$
$[x=2] \neg letra(2,2) \rightarrow numero(2,2) = \neg 1 \rightarrow 0 = 0 \rightarrow 0 = 1$
$[x=3] \neg letra(3,2) \rightarrow numero(2,3) = \neg 0 \rightarrow 0 = 1 \rightarrow 0 = 0$
$[x=4] \neg letra(4,2) \rightarrow numero(2,4) = \neg 0 \rightarrow 1 = 1 \rightarrow 1 = 1$

} 0

$[y=3]$

$[x=1] \neg letra(1,3) \rightarrow numero(3,1) = \neg 1 \rightarrow 1 = 0 \rightarrow 1 = 1$
$[x=2] \neg letra(2,3) \rightarrow numero(3,2) = \neg 0 \rightarrow 0 = 1 \rightarrow 0 = 0$
$[x=3] \neg letra(3,3) \rightarrow numero(3,3) = \neg 1 \rightarrow 0 = 0 \rightarrow 0 = 1$
$[x=4] \neg letra(4,3) \rightarrow numero(3,4) = \neg 0 \rightarrow 0 = 1 \rightarrow 0 = 0$

} 0

$$[y=4]\ \begin{cases} [x=1]\neg letra(1,4) \to numero(4,1) = \neg 1 \to 0 = 0 \to 0 = 1 \\ [x=2]\neg letra(2,4) \to numero(4,2) = \neg 0 \to 1 = 1 \to 1 = 1 \\ [x=3]\neg letra(3,4) \to numero(4,3) = \neg 0 \to 1 = 1 \to 1 = 1 \\ [x=4]\neg letra(4,4) \to numero(4,4) = \neg 1 \to 0 = 0 \to 0 = 1 \end{cases} 1$$